

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [14] 지중배전분야 공사원가산정 및 설계변경 부적정
관 계 부 서 : 경기본부
조 치 부 서 : 경기본부
내 용

1. 업무 개요

경기본부는 배전간선 설치공사, 지자체 요청 지중화사업 등의 지중배전선로 설치를 목적으로 도로를 굴착 후 복구하는 포장복구 공사를 시행하고 있으며, 지중배전선로의 효율적인 유지관리를 위해 신설 관로의 위치탐사를 시행하고 전력선로 위치정보를 NDIS¹⁾ DB에 등록하여 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따르면 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 설계담당자는 공사 시기별 적용 품셈의 개정 및 적정여부를 면밀히 검토하여 현장여건에 적합한 수량과 품셈을 적용하여야 한다.

1) NDIS : New Distribution Information System(신배전정보시스템)

「물자관리지침」 및 배계(지중)-324('22. 3.17) '배전분야 포장복구공사 발주기준 개선 알림'에 따르면 25톤 이상의 도로포장자재(아스콘)는 사급으로 조달하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조에 따르면, 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약하는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있다.

「건설공사표준품셈」 '9-5-4의 7. 지하시설물도 작성'에 따라 위치탐사용역 설계시, 현장여건을 정확히 파악하여 지형구분에 따른 증감계수를 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부에서 시행한 '⊗⊕ 브레인시티 일반산업단지 배전간선 설치공사' 등 총 219건의 지중배전선로 및 부대공사(포장복구, 위치탐사용역)의 적정성을 검토한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 설계공사비 산정 잘못

경기본부 업무담당자는 '●● 하이랜드 방여울 1회선 인출공사' 등 6건의 지중배전선로 공사(포장복구 포함) 발주를 위한 설계공사비를 산정하면서 사급 조달 자재인 아스콘을 사급분과 도급분에 중복 계상하거나 관련 기준을 충분히 확인하지 않고 지입자재로 반영하여 [표 1]과 같이 설계공사비(도급분) 243,290,470원이

과다 계상되어 이에 대한 감액이 필요하다.

[표 1] 포장복구공사 설계공사비(도급분) 과다계상 내역

[단위: 원]

순번	공사명	설계공사비(도급분)		과다계상액	담당자
		誤	正		
1	익명화	334,480,661	281,763,922	52,716,739	OOO
2		363,027,127	329,618,228	33,408,899	OOO
3		78,096,937	67,807,937	10,289,000	OOO
4		440,960,849	432,966,949	7,993,900	OOO
5		311,962,627	280,582,627	31,380,000	OOO
6		743,718,376	636,216,444	107,501,932	OOO
합 계				243,290,470	

또한, ‘OO동 도시재생 전선지중화 위치탐사용역’ 등 6건의 위치탐사용역을 설계하면서 교외지(평지) 임에도 현장 측량여건에 의한 지형 증감계수를 [표 2]의 밀집시가지로 반영하였고,

[표 2] 지형구분에 의한 계수(표준품셈)

지형구분	밀집시가지	시가지	교외지	농경지/구릉지	산지
증감계수	1.68	1.00	0.78	0.65	0.65
※ 측량여건 지형정의(기준점, 수준, GNSS) 밀집시가지 : 건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 시 가 지 : 건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 평 지 : 시가지와 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형, 평탄한 평야지형 산 지 : 표고차 200m ~ 400m, 시가지 주변 및 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형 산 약 지 : 표고차 400m 이상, 수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로된 지형					

건물이 밀집되지 않고 논, 밭이 존재하는 평탄한 지형을 교외지(평지)가 아닌 시가지로 잘못 반영하여 [표 3]과 같이 용역비 49,714,683원을 과다 지급하였다.

[표 3] 위치탐사용역 지형계수 오적용 및 용역비 과다지급 내역

[단위: 원]

순번	용역명	지형계수		용역비		과다지급액	담당자
		誤	正	誤	正		
1	익명화	밀집 시가지	교외지	60,399,782	34,265,341	26,134,441	OOO
2		시가지	교외지	29,613,255	25,780,988	3,832,267	OOO
3		시가지	교외지	29,157,612	24,430,718	4,726,894	
4		시가지	교외지	23,606,452	19,239,833	4,366,619	
5		시가지	교외지	26,900,553	21,986,167	4,914,386	OOO
6		시가지	교외지	59,673,636	53,933,560	5,740,076	OOO
합 계						49,714,683	

나. 맨홀 설계변경 부적정

경기본부 회계부²⁾는 2022. 10월에 ‘☒ 브레인시티 배전간선 설치공사 1단계(관로)’로 신설한 맨홀에 대하여 현장 여건상 맨홀 목²⁾ 인상이 필요하여 2025. 2월에 [표 4]와 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 4] ☒ 브레인시티 배전간선 설치공사 1단계(관로) 설계변경 내역

주요 변경항목	수량(개)			공사비(원)		
	당초	변경	증감수량	당초	변경	증감액
현장 실정에 따른 맨홀 목인상	-	162	162	-	46,693,522	46,693,522

위 공사의 설계변경 적정 여부를 확인한 결과, 공사와 관련하여 하자에 대한

2) 맨홀 상부의 맨홀뚜껑 거치용 조정부재(35cm)로 ‘배전시공편람(지중)’에 따라 필요 시 조정부재 10cm 추가 가능

책임구분을 명목으로 택지조성 시공사와의 수의계약을 체결하였음에도,

시공사는 택지 포장 전에 맨홀을 설치할 경우 상부 몸체 일부가 노출되어 중장비 통행에 간섭이 된다는 사유로 맨홀을 설계 굴착 깊이와 다르게 설치하고, 택지내 타 시설물(우수, 오수관 등)과의 높이 차이 등의 사유로 맨홀 목 인상을 시행하였다.

그러나, 택지내 모든 시설물을 설치하는 시공사는 이러한 간섭사항을 사전에 검토하여 하자에 대한 책임구분 문제가 발생하지 않도록 하여야 하고, 택지에 조성되는 신설도로(왕복 2차로 이상)의 폭을 고려하면 공사기간 중 중장비 통행도 가능하므로 신설 맨홀의 목 인상을 위한 설계변경은 부적절하다.

관련부서 의견 및 검토

경기본부 업무담당자는 사급자재 비용을 중복 계상하거나 지입자재로 잘못 반영한 사실과 위치탐사 지형 증감계수를 잘못 적용하였음을 인정하였고,

맨홀 목 인상의 경우, 상부 몸체 노출로 인한 중장비 차량의 통행 지장과 안전 사고 발생을 우려하여 신설 맨홀 목 인상을 시행하였다고 답변하였으나, 택지조성 시공사와의 수의계약을 체결한 사유, 중장비 차량 통행이 가능한 현장여건 등을 고려하면 신설 맨홀의 목 인상 설계변경은 걱정하지 않은 것으로 판단된다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 포장복구공사비 설계공사비를 중복 또는 과다 계상한 담당자에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 과다, 착오 계상된 포장복구공사비 243,290,470원을 감액 조치하여 주시고, (시정)
- ③ 위치탐사용역 설계 업무를 소홀히 하고 부적정한 맨홀 목 인상 설계변경을 시행한 담당자에 대하여 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)
- ④ 신설맨홀 목 인상을 위해 증액된 공사비 46,693,522원을 감액 조치하여 주시고, (시정)
- ⑤ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

< 조치요구사항 요약 >

지적번호	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치	관계부서	조치부서
14	시 정 2 통 보 1	감액 [289,983,992]	경 고 1 주 의 6	경기본부	경기본부